

# DESARROLLO DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN

Integración desacoplada con la API de SIGEBI-NE



|                                                        |                                                     |                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ASIGNATURA</b><br>Programación II                   | <b>DOCENTE</b><br>Francis Ramírez                   | <b>FECHA</b><br>3 de agosto de 2026               |
| <b>WEB</b><br>Bryant Rainieris Romano Peña · 2025-2270 | <b>DESKTOP</b><br>Stanley Camacho Abreu · 2025-2271 | <b>PROYECTO</b><br>SIGEBI-NE · Librería Nueva Era |

## 1 Objetivo y alcance

La capa de presentación de SIGEBI-NE integra dos clientes — **Web ASP.NET Core MVC** para estudiantes y docentes, y **Desktop WinForms** para la operación administrativa— con los endpoints de SIGEBI-API. El objetivo es ofrecer interacción consistente, segura y mantenible sin trasladar reglas de negocio ni acceso a datos a las interfaces.

## 2 Arquitectura lógica de presentación



Figura 1. Flujo obligatorio Usuario → UI → Orquestación → Servicios API → Backend.

| Componente         | Implementación                                  | Responsabilidad                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Web</b>         | Razor Views, Controllers y ViewModels           | Interacción, presentación, validación inicial y navegación.          |
| <b>Desktop</b>     | Forms, sesión y modelos de vista                | Operación interna por roles: préstamos, inventario y administración. |
| <b>Consumo API</b> | ISigebiApiClient / SigebiApiClient y ApiClient  | Centraliza HTTP, JSON, token, cancelación y traducción de errores.   |
| <b>Backend</b>     | SIGEBI-API → Application → Domain → Persistence | Aplica casos de uso, reglas y persistencia PostgreSQL/Supabase.      |

## 3 Diseño de integración y estrategia de consumo

- **Contratos y operaciones.** DTO de entrada/salida serializados en JSON; GET consulta, POST crea, PUT/PATCH actualiza y DELETE elimina mediante endpoints versionables.
- **Cliente HTTP.** Web registra HttpClientFactory y un manejador de autenticación; Desktop encapsula HttpClient en ApiClient. Los controladores y Forms no invocan la base de datos.
- **Respuestas y seguridad.** Se interpretan 200/201/204, 400, 401/403, 404/409 y 500; la sesión usa cookies/JWT, Google OAuth y autorización por rol.
- **Validación y resiliencia.** Campos requeridos en ViewModels, validación servidor/cliente, mensajes contextuales, CancellationToken, control de timeout y filtro global de excepciones.

**Secuencia de una operación:** acción en UI → Controller/Form → servicio API → lógica Application/Domain → respuesta JSON → actualización de la vista.

## 4 Evidencia funcional — Aplicación Web

La Web MVC implementa el flujo del usuario final. La secuencia inicia con autenticación por correo o Google, registro diferenciado de estudiante/docente y recuperación por enlace SMTP. Después presenta Inicio, Catálogo/Detalle, Solicitudes, Préstamos, Multas, Notificaciones y Mi cuenta; cada pantalla obtiene modelos desde SIGEBI.API a través de ISigebiApiClient.

### Evidencias - Presentación Web

Secuencia funcional suministrada para la entrega

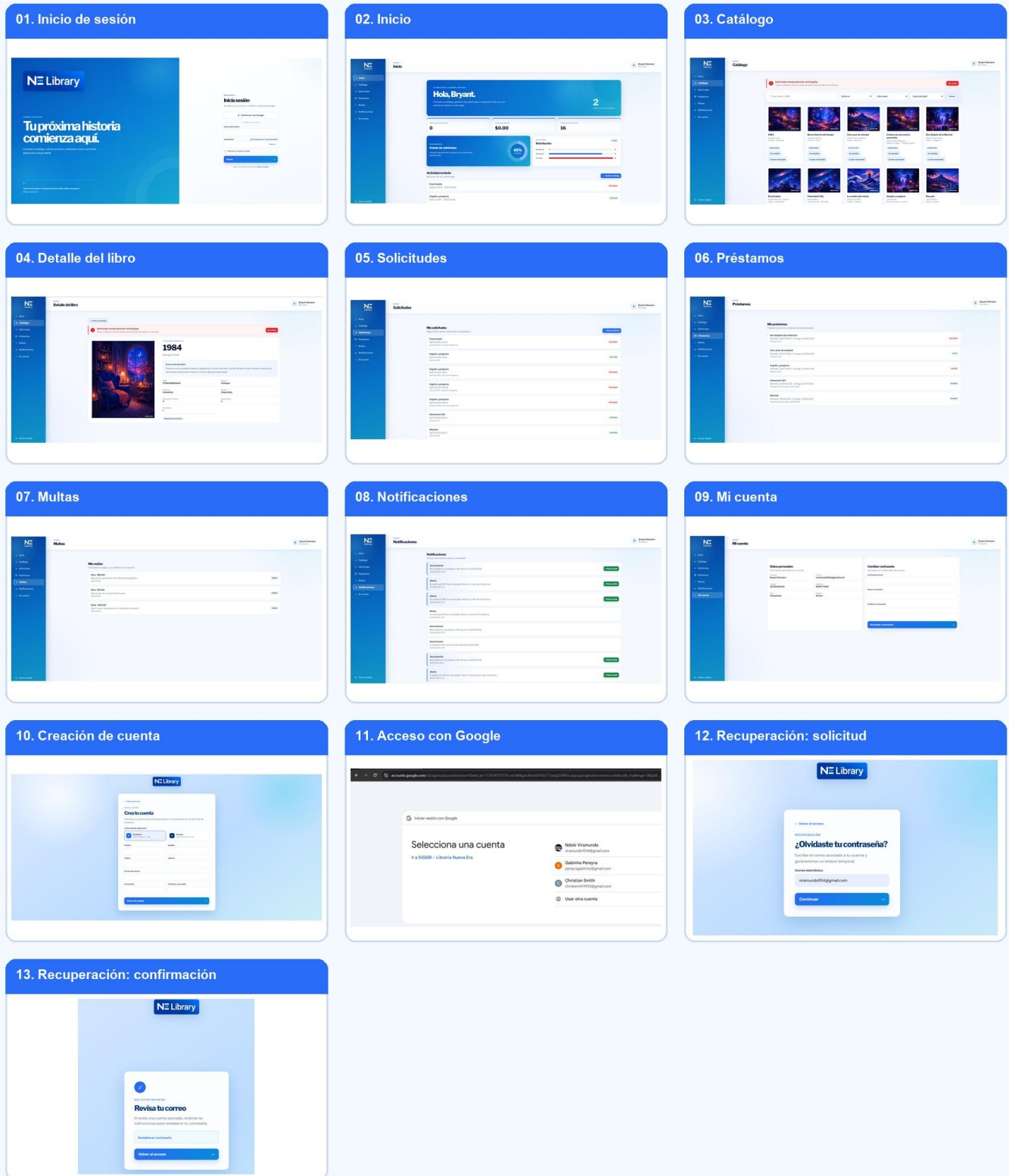


Figura 2. Recorrido Web en el mismo orden de navegación del sistema; los flujos auxiliares de acceso se muestran al final.

**Integración demostrada:** los filtros y el detalle consultan datos reales —descripción y stock—; solicitudes, préstamos, multas y notificaciones reflejan la API. Los formularios validan antes de enviar el DTO y muestran los rechazos del backend mediante componentes reutilizables.

## 5 Evidencia funcional — Aplicación Desktop

El cliente WinForms cubre la operación interna. Tras autenticarse, los perfiles autorizados gestionan solicitudes, préstamos, devoluciones, catálogo, inventario, multas, auditoría, reportes y administración. Los Forms orquestan la interacción y ApiClient concentra la comunicación HTTP y el token JWT.

### Evidencias - Presentación Desktop

Secuencia funcional suministrada para la entrega

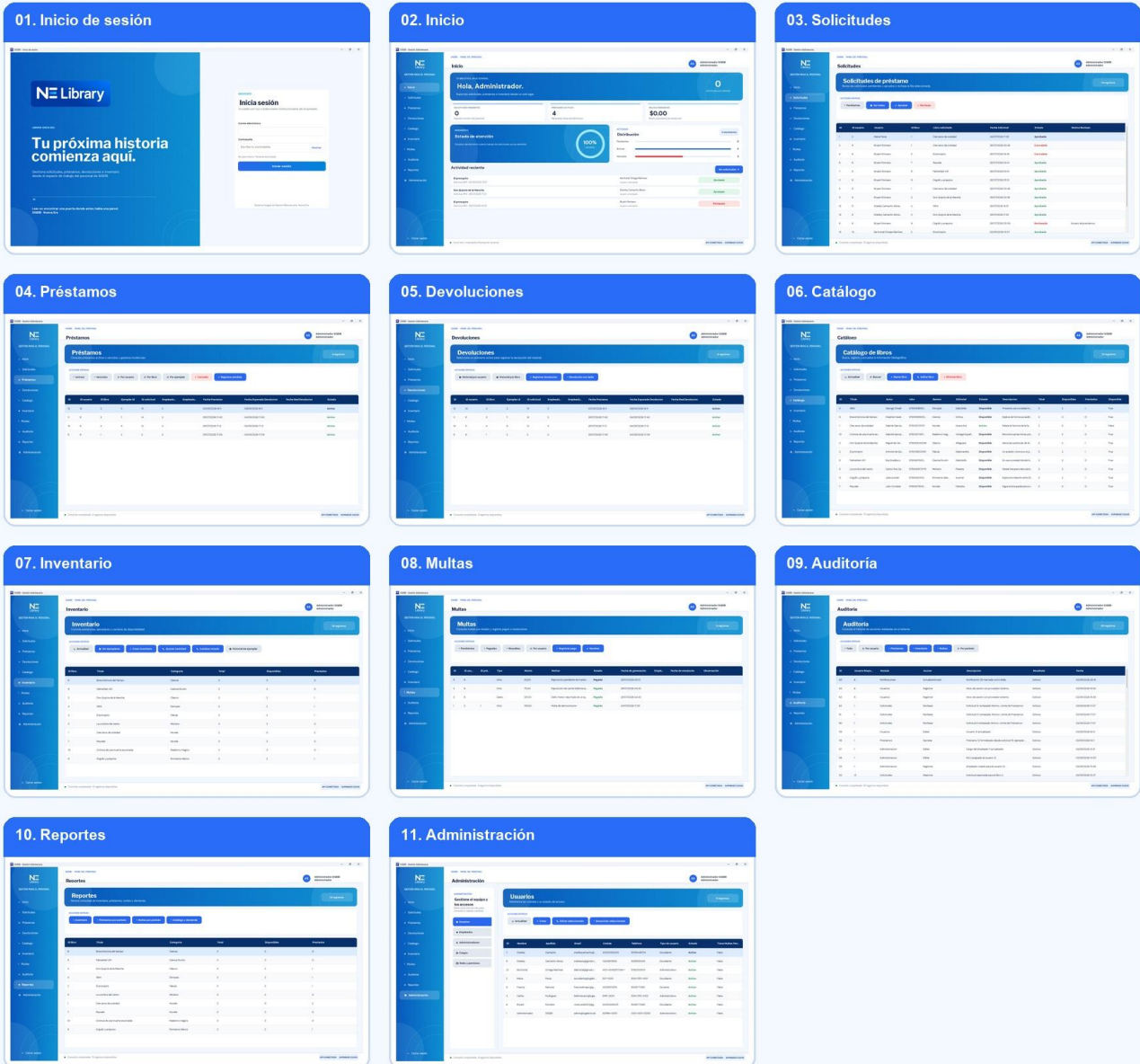


Figura 3. Recorrido Desktop ordenado según el menú operativo y sus módulos integrados.

## 6 Pruebas funcionales de integración

| Escenario         | Comportamiento verificado                                               | Resultado esperado                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Datos válidos     | UI envía DTO; API procesa el caso de uso y devuelve JSON.               | 200/201/204 y actualización visual |
| Datos inválidos   | Frontend bloquea requeridos; backend conserva la validación definitiva. | 400 con mensaje contextual         |
| Ausente/conflicto | El cliente interpreta recursos inexistentes o estados incompatibles.    | 404/409 sin romper la sesión       |
| API no disponible | Timeout, excepción HTTP o 5xx se capturan fuera de la vista.            | Aviso recuperable y trazabilidad   |
| Acceso protegido  | Cookie/JWT y roles restringen módulos y operaciones sensibles.          | 401/403 y navegación segura        |

## 7 Conclusiones

La integración cumple los lineamientos de separación, consumo mediante servicios, DTO/JSON, tratamiento de estados HTTP, validación en ambos extremos y recorrido UI → API → UI. **Web y Desktop comparten el backend sin acoplarse entre sí ni acceder directamente a Supabase**, lo que facilita mantenimiento, pruebas y evolución. Las evidencias documentan más de cinco módulos y operaciones completas de consulta y gestión.

**Resultado final:** capa de presentación integrada, trazable y alineada con la arquitectura limpia de SIGEBI-NE.